

ZANICHELLI

David Sadava, David H. Hillis
H. Craig Heller, Sally Hacker

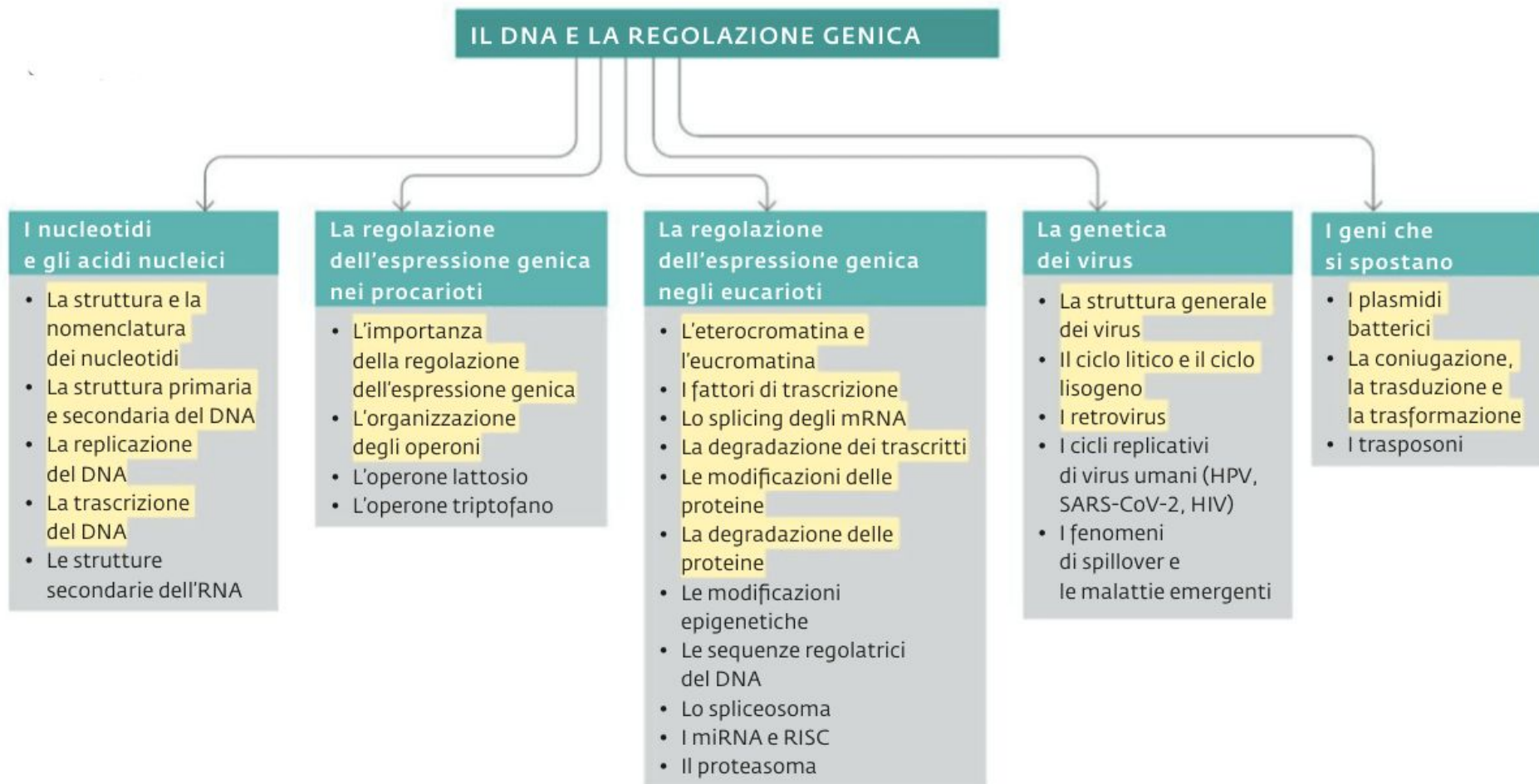
Il carbonio, gli enzimi, il DNA

Seconda edizione

Capitolo B4

Il DNA e la regolazione genica

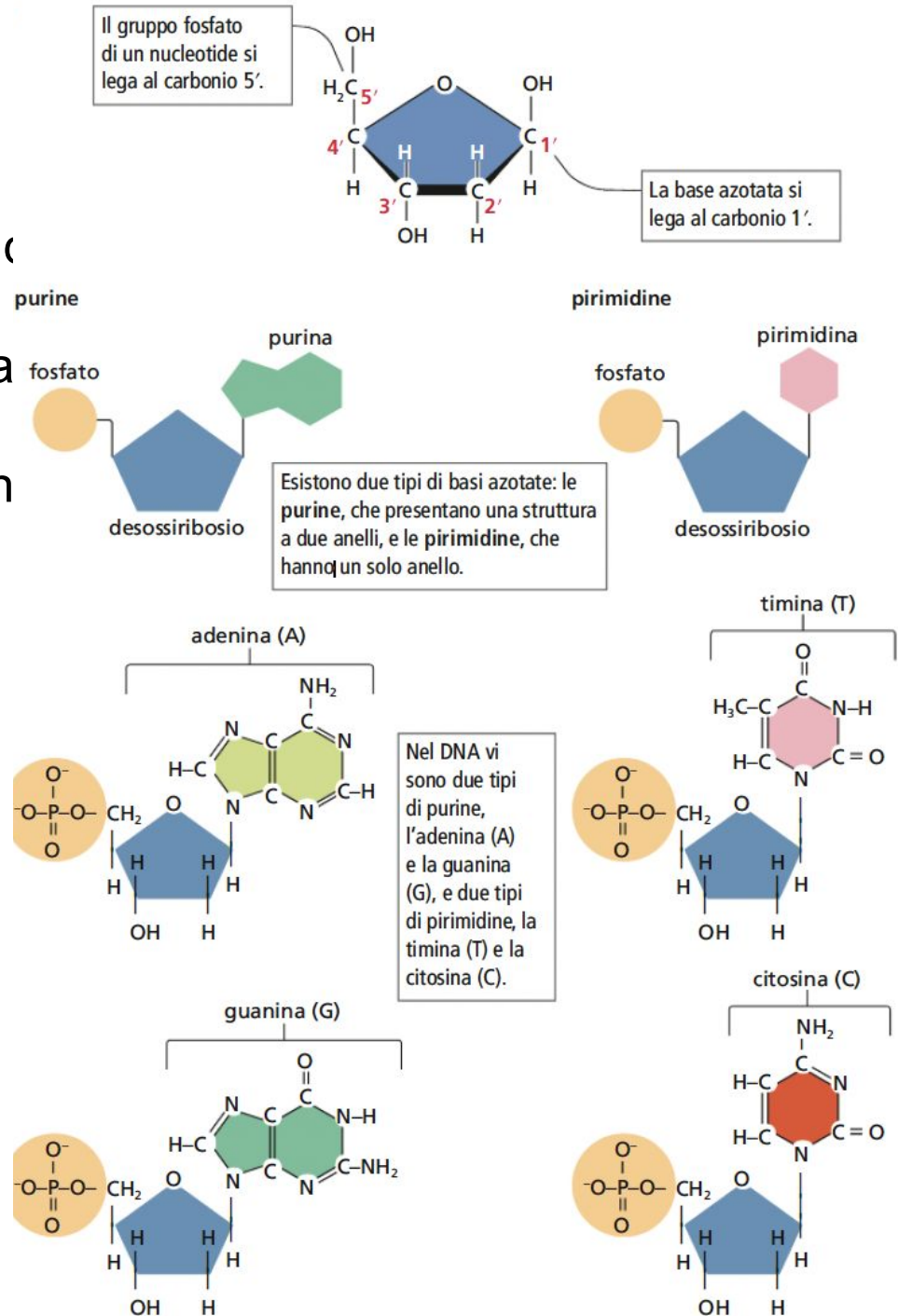
Temi del capitolo



1. I nucleotidi e gli acidi nucleici /1

I **nucleotidi** sono i monomeri degli acidi nucleici, biopolimeri presenti in tutti gli esseri viventi, nei quali presiedono alla conservazione, trasmissione ed espressione dei caratteri ereditari. Sono formati da:

- un **gruppo fosfato**;
- un **monosaccaride aldopentoso**: **ribosio** o **desossiribosio**;
- una **base eterociclica azotata** costituita da uno o due anelli di atomi di carbonio e azoto.



1. I nucleotidi e gli acidi nucleici /2

La loro **sintesi** avviene mediante la formazione di:

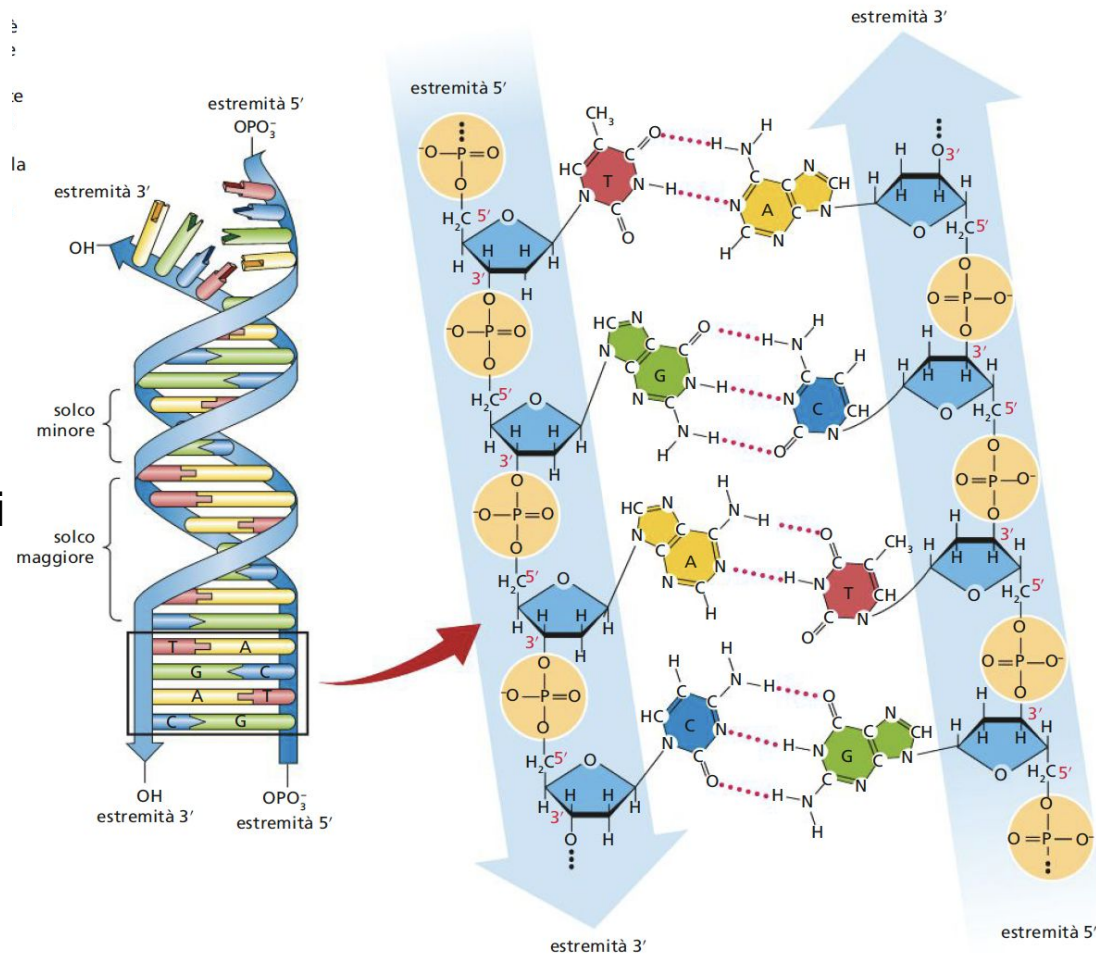
1. un **legame N-glicosidico** tra il gruppo emiacetalico –OH legato all'atomo di carbonio-1' della *molecola di zucchero* e il gruppo amminico –NH di una *base azotata*: si ha un **nucleoside**;
2. un **legame estereo** tra il *gruppo ossidrilico* del carbonio-5' dello *zucchero del nucleoside* e un *gruppo fosfato*: si ha un **nucleotide**.

I **nucleotidi** sono quindi esteri fosfati dei nucleosidi. Il loro nome è costituito dal nome del nucleoside seguito da «*monofosfato*».

Base azotata*	Nucleoside	Nucleotide	Sigla
adenina	adenosina	adenosina monofosfato	AMP
citosina	citidina	citidina monofosfato	CMP
guanina	guanosina	guanosina monofosfato	GMP
uracile	uridina	uridina monofosfato	UMP

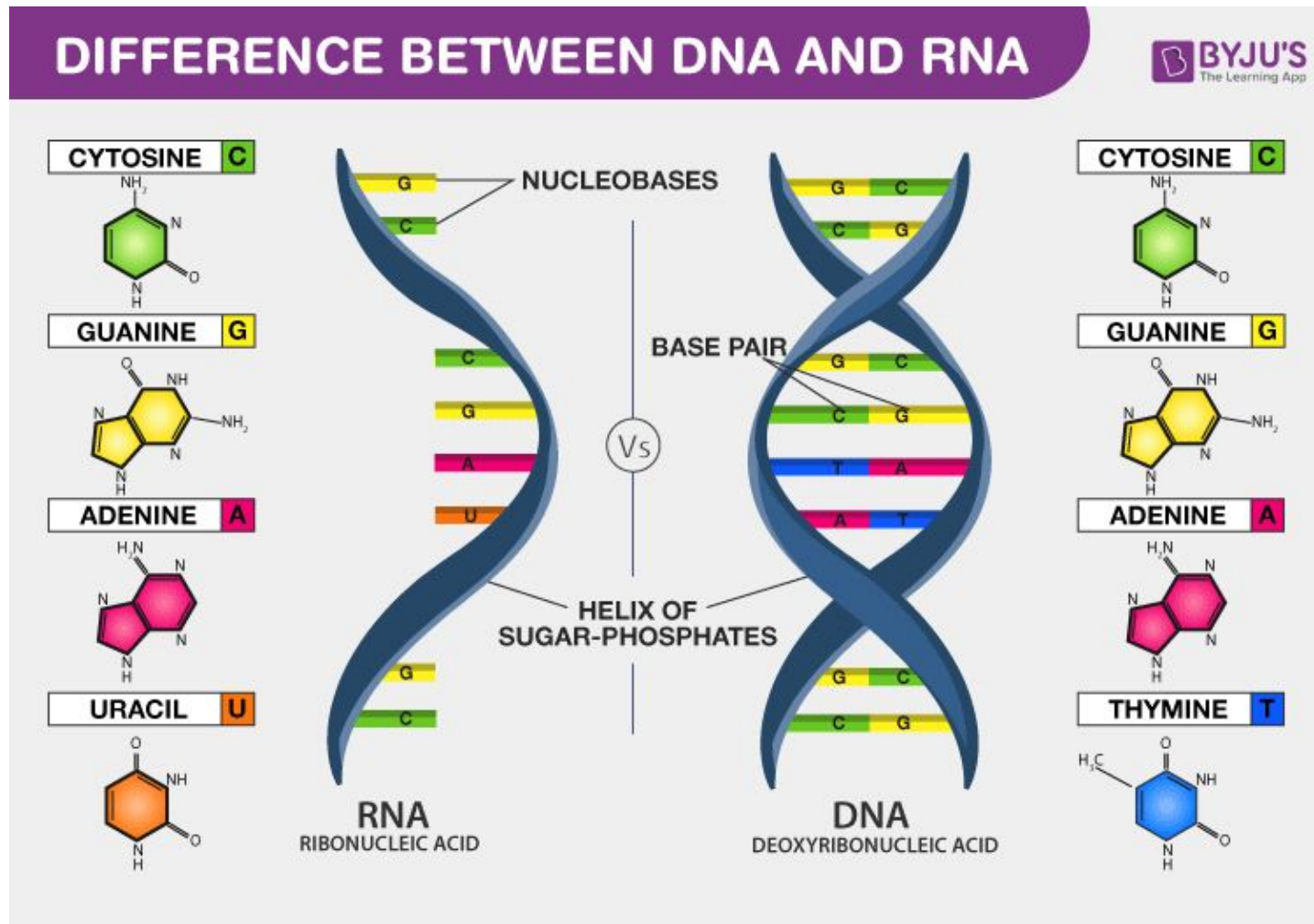
I dinucleotidi si formano attraverso **legami fosfodiesterici** tra il gruppo fosfato di un nucleotide e il gruppo ossidrilico dello zucchero di un altro nucleotide. Quando più nucleotidi si legano tra loro si forma un **polinucleotide** (polimero di nucleotidi).

Gli **acidi nucleici** sono polinucleotidi in cui una delle due estremità ha un ossidrilico libero sul C-3' (estremità 3'-OH), mentre l'altra ha un gruppo fosfato legato al C-5' (estremità 5'-P).



Nei sistemi viventi sono presenti due classi di acidi nucleici:

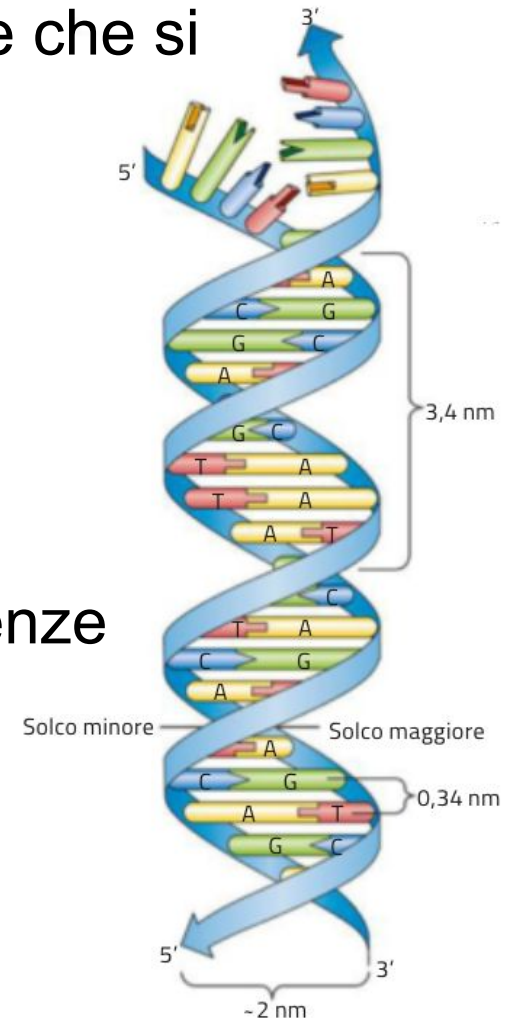
- **acidi desossiribonucleici (DNA):** zucchero 2-*desossiribosio*; basi azotate *adenina*, *citosina*, *guanina* e *timina*;
- **acidi ribonucleici (RNA):** zucchero *ribosio*; basi azotate *adenina*, *citosina*, *timina*, *guanina* e *uracile*.



1. I nucleotidi e gli acidi nucleici /4

Le molecole di DNA assumono una particolare **struttura** detta **a doppia elica** grazie alle interazioni chimiche che si stabiliscono tra polinucleotidi:

- i due polinucleotidi sono **antiparalleli**;
- le basi azotate sono rivolte verso l'interno;
- gli «scheletri» zucchero-fosfato sono rivolti verso l'esterno;
- l'appaiamento delle basi fa sì che le sequenze dei due filamenti siano **complementari**: dalla sequenza di un polinucleotide si può dedurre la sequenza del filamento complementare.



1. I nucleotidi e gli acidi nucleici /5

L'appaiamento delle basi permette di generare due copie esatte della molecola originale attraverso la **replicazione del DNA** ovvero una polimerizzazione **dipendente da uno stampo**: filamento preesistente le cui sequenze nucleotidiche dettano le sequenze dei nuovi filamenti.

La replicazione avviene attraverso l'interazione dei filamenti di DNA con diversi **enzimi** che agiscono in sequenza, tra cui:

- l'**elicasi** → *separa* i due filamenti di DNA
- la **primasi** → sintetizza un breve filamento a RNA (primer) che crea un *innesco* per l'avvio della polimerizzazione
- la **DNA polimerasi** → opera la *polimerizzazione* sintetizzando nuovi polinucleotidi.

1. I nucleotidi e gli acidi nucleici /6

Le informazioni genetiche sono organizzate in **geni**, porzioni di DNA che contengono le istruzioni necessarie alla **trascrizione** in **RNA**, catalizzata dagli enzimi **RNA polimerasi**.

La trascrizione è suddivisa in tre stadi in cui l'RNA polimerasi svolge diverse funzioni:

- **Inizio:** il *promotore* indica il punto in cui iniziare la trascrizione.
- **Allungamento:** aggiunta di nucleotidi al filamento in crescita.
- **Terminazione:** *sequenze di terminazione* interrompono l'allungamento con il rilascio del trascritto finito.

I **prodotti** sono RNA con funzioni diverse, **codificanti** (4%) o **non codificanti** che regolano le funzioni cellulari.

La traduzione e il codice genetico

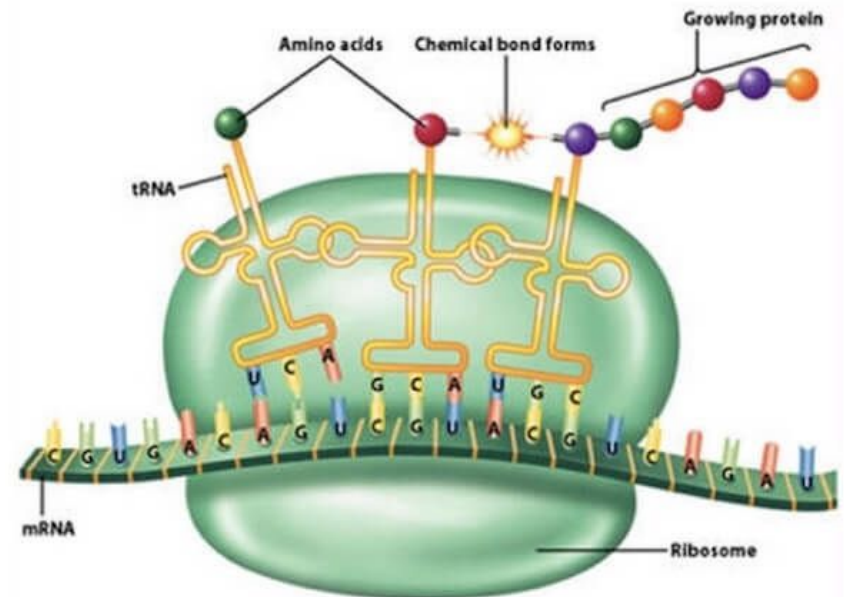
Le informazioni genetiche scritte nel DNA sono codificate secondo un sistema costituito da triplette di nucleotidi. Considerando che ci sono 4 nucleotidi differenti, i possibili raggruppamenti in triplette sono 4^3 , cioè 64. Ad ogni tripletta corrisponde un amminoacido. Poiché gli amminoacidi sono 20, è possibile che un amminoacido venga codificato da più triplette. Mai il contrario.

La corrispondenza tripletta-amminoacido è il codice genetico.

L'mRNA è una copia complementare di queste triplette, che adesso vengono chiamate codoni. Possiamo dire che ad ogni codone corrisponde un amminoacido. A far da tramite tra il codone e il corrispondente amminoacido è il tRNA.

Nella traduzione, la sequenza di codoni viene tramutata in una sequenza di amminoacidi grazie all'azione combinata di tutti e tre i tipi di RNA

Standard genetic code									
		Second mRNA base							
		U	C	A	G				
First mRNA base (5' end)	U	UUU Phenylalanine	UCU Serine	UAU Tyrosine	UGU Cysteine	U	U	U	U
	U	UUC	UCC	UAC	UGC	C	C	C	C
	U	UUA Leucine	UCA Serine	UAA STOP	UGA STOP	A	A	A	A
	U	UUG	UCG	UAG	UGG Tryptophan	G	G	G	G
C	C	CUU Leucine	CCU Proline	CAU Histidine	CGU Arginine	U	U	U	U
	C	CUC	CCC	CAC	CGC	C	C	C	C
	C	CUA	CCA	CAA Glutamine	CGA	A	A	A	A
	C	CUG	CCG	CAG	CGG	G	G	G	G
A	A	AUU Isoleucine	ACU Threonine	AAU Asparagine	AGU Serine	U	U	U	U
	A	AUC	ACC	AAC	AGC	C	C	C	C
	A	AUA	ACA	AAA Lysine	AGA Arginine	A	A	A	A
	A	AUG START Methionine	ACG	AAG	AGG	G	G	G	G
G	G	GUU Valine	GCU Alanine	GAU Aspartic acid	GGU Glycine	U	U	U	U
	G	GUC	GCC	GAC	GGC	C	C	C	C
	G	GUA	GCA	GAA Glutamic acid	GGA	A	A	A	A
	G	GUG	GCG	GAG	GGG	G	G	G	G



2. La regolazione dell'espressione genica nei procarioti /1

L'**espressione genica** si verifica in due stadi:

- la **trascrizione** delle informazioni in mRNA;
- la **traduzione** delle informazioni contenute negli mRNA per guidare la sintesi di specifiche *proteine*.

Solo pochi geni sono *sempre in uno stato attivo*, questi sono detti **housekeeping** e codificano per molecole di RNA e proteine indispensabili alla cellula in ogni momento.

Lo **stato di attivazione** di un gene viene regolato non solo in termini di accensione e spegnimento, ma è anche **modulato**.

2. La regolazione dell'espressione genica nei procarioti /2

La regolazione dell'espressione genica ha molteplici funzioni: coordina le **attività biochimiche**, l'espressione di geni durante lo **sviluppo dell'organismo** e **guida il differenziamento** in base al tessuto / organo di cui fa parte.

Nei procarioti come il batterio *E. coli* i principali meccanismi di regolazione si attuano all'inizio della trascrizione dei geni.

Questo controllo può avvenire:

- regolando l'*azione* dell'enzima *RNA polimerasi*, oppure
- mediante l'intervento di *proteine regolatorie* che controllano la capacità dell'RNA polimerasi di legarsi al DNA.

La regolazione dell'espressione genica nei procarioti

Per espressione genica intendiamo il processo di trascrizione e traduzione delle catene polipeptidiche codificate nel DNA.

La trascrizione ha inizio quando l'enzima RNA polimerasi si lega al DNA in corrispondenza di sequenze dette promotori che si trovano a monte del gene e termina quando essa raggiunge i terminatori. La sequenza di DNA tra un promotore e un terminatore compresi è detta **unità di trascrizione**.

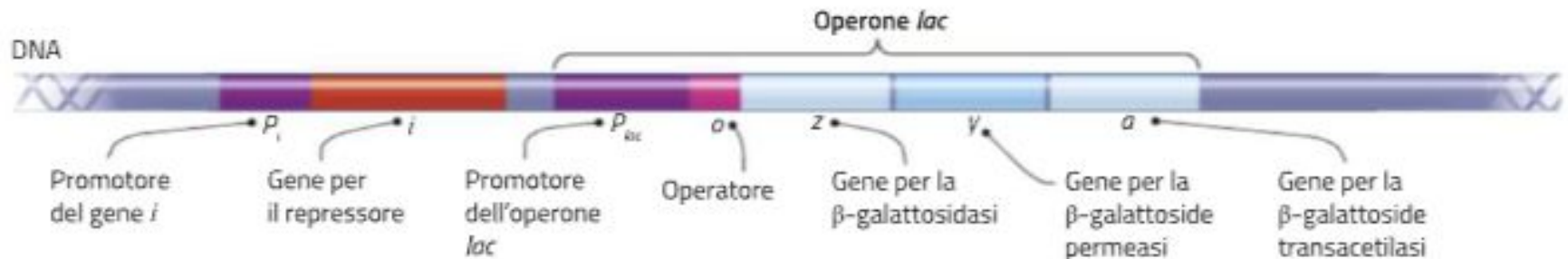
Nei procarioti la traduzione avviene subito dopo la trascrizione

Nei procarioti un'unità di trascrizione può contenere uno o più geni che controllano la stessa via metabolica. Tale unità viene chiamata **operone**.

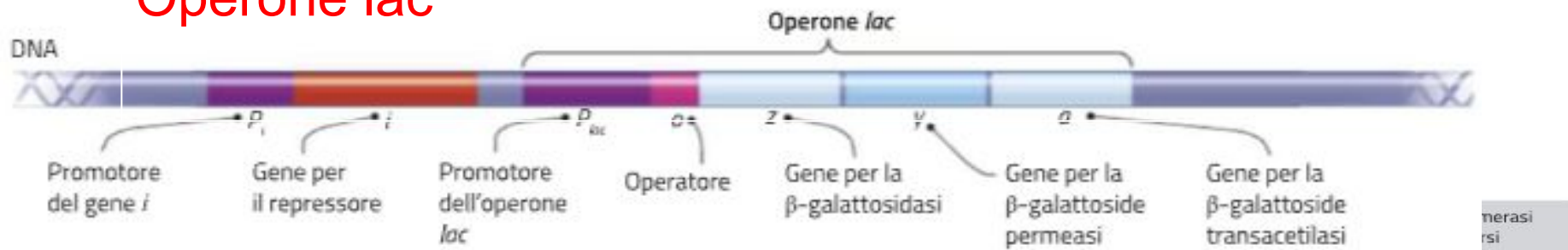
L'espressione dei geni è regolata da **fattori di trascrizione proteici** che si legano al DNA:

1. **Repressori** che impediscono l'accesso dell'RNA polimerasi al promotore e impedisce la trascrizione
2. **Attivatori** che favoriscono l'interazione dell'RNA polimerasi al promotore e agevolano la trascrizione

Repressori e attivatori, dopo essere stati prodotti mediante la traduzione si legano ad una sequenza di DNA che si trova tra il promotore dell'operone e il gene dell'operone stesso. Tale sequenza si chiama **operatore**.



Operone lac



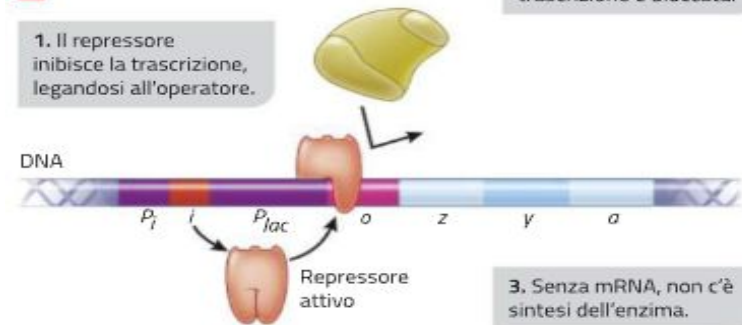
Contiene i geni per tre enzimi responsabili del metabolismo del lattosio stesso.

In assenza di lattosio la RNA polimerasi si lega al promotore del gene *i* (repressore o inibitore) quindi l'inibitore prodotto si lega all'operatore e impedisce all'RNA polimerasi di continuare la trascrizione degli enzimi che metabolizzano il lattosio.

In presenza di lattosio si accumula nella cellula l'allolattosio, un suo metabolita, che funziona da induttore cioè si lega al repressore (sintetizzato in precedenza grazie alla traduzione del gene *i*), ne modifica la forma ed esso non si può più legare all'operatore. L'RNA polimerasi trascrive tutti e tre gli enzimi e può metabolizzare il lattosio.

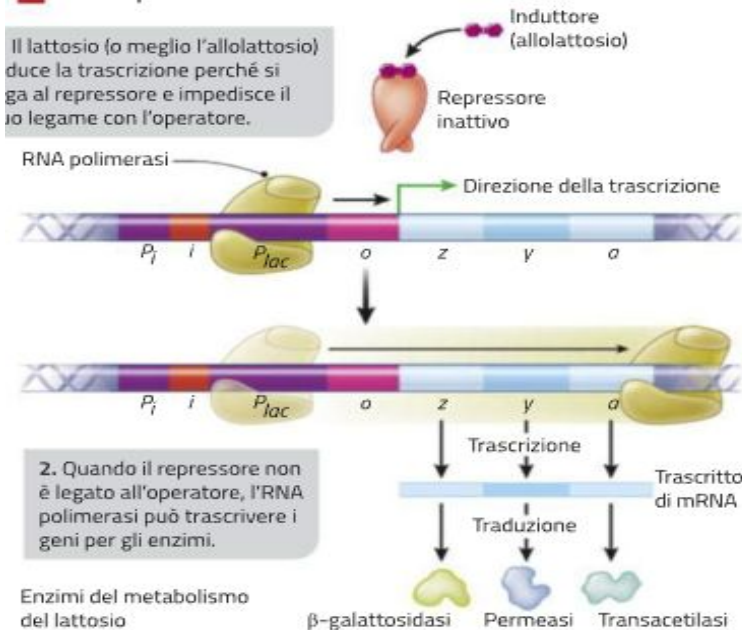
A Lattosio assente

1. Il repressore inibisce la trascrizione, legandosi all'operatore.



B Lattosio presente

Il lattosio (o meglio l'allolattosio) duce la trascrizione perché si lega al repressore e impedisce il suo legame con l'operatore.



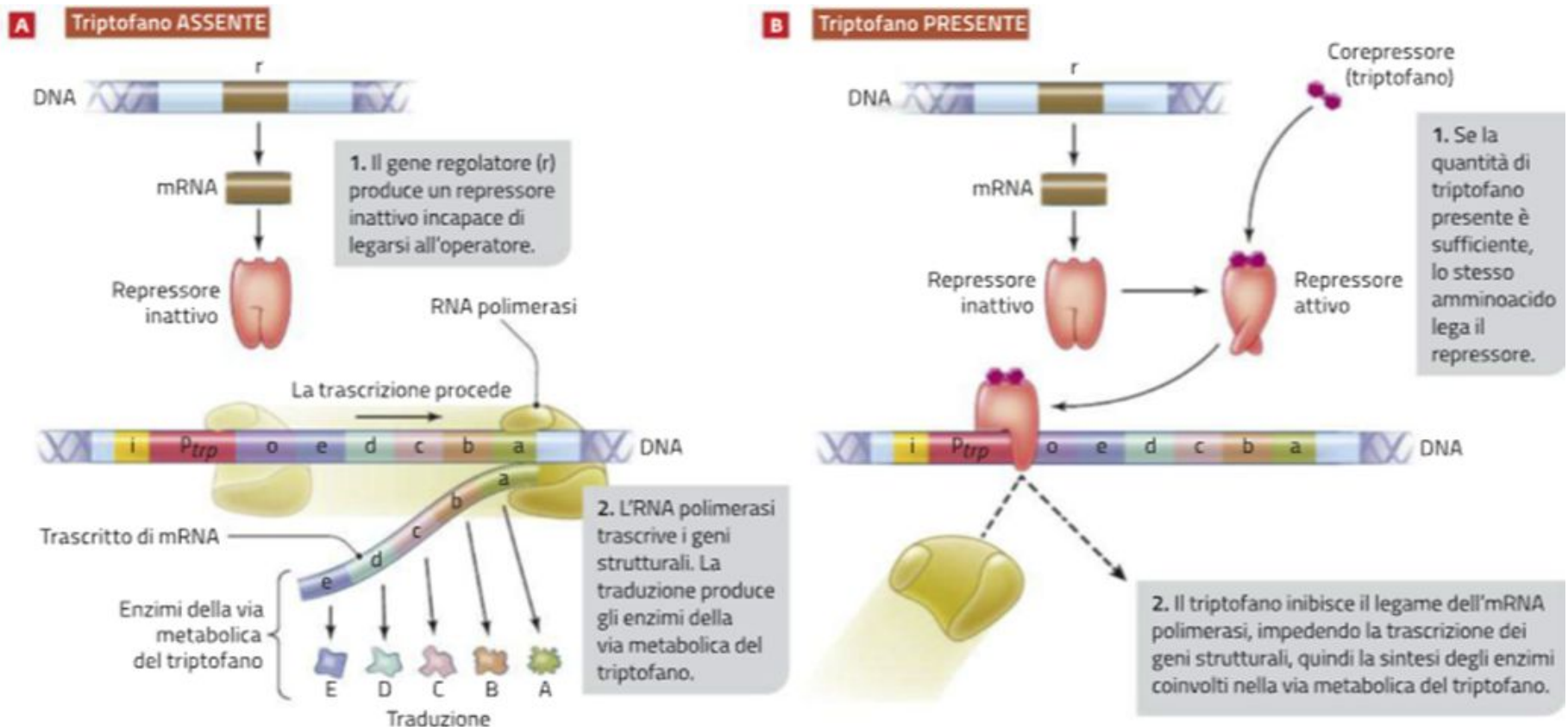
OPERONE TRIPTOFANO

E' formato da cinque geni. L'RNA polimerasi in condizioni di carenza di triptofano si lega al promotore e completa la trascrizione dei 5 geni perché il repressore ha una conformazione che gli impedisce di legarsi all'operatore, di conseguenza vengono trascritti i geni necessari a sintetizzare il triptofano

Quando si accumula il triptofano esso si lega al repressore attivandolo cioè gli fa cambiare conformazione rendendolo capace di legarsi all'operatore, in questo modo la RNA polimerasi non può continuare la trascrizione il triptofano non viene prodotto

L'operone lattosio è detto **inducibile** perché normalmente è inattivo e viene indotto dalla presenza del lattosio.

L'operone triptofano è detto **reprimibile** perché normalmente è attivo e viene represso dalla presenza del triptofano.



Regolazione dell'espressione genica negli eucarioti

La regolazione dell'espressione genica negli eucarioti è più complessa in quanto è più complesso il metabolismo cellulare e l'intera cellula. Ad esempio, i geni che codificano le proteine di una stessa via metabolica, nei procarioti sono raggruppati in operoni e trascritti in blocco. Negli eucarioti tendono ad essere dispersi in punti diversi del genoma, quindi ogni gene ha il suo promotore. Inoltre, mentre i procarioti hanno un solo tipo di RNA polimerasi, gli eucarioti ne hanno tre tipi che a loro volta non sono in grado di riconoscere direttamente il promotore, ma necessitano di vari **fattori di trascrizione**, proteine capaci di legarsi sia al DNA che all'RNA polimerasi formando il **complesso di trascrizione**.

I meccanismi di regolazione dell'espressione genica negli eucarioti possono essere divisi in quattro livelli:

1. Pre trascrizionale
2. Trascrizionale
3. Post trascrizionale
4. Post traduzionale

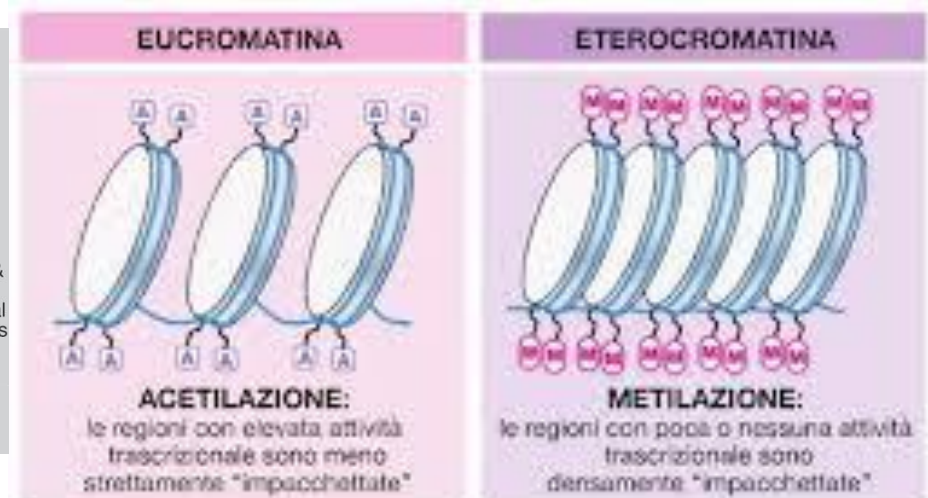
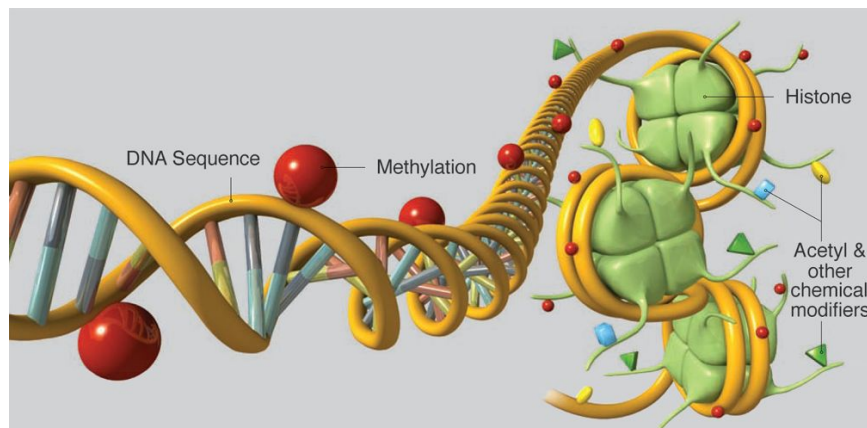
Meccanismi pre-trascrizionali

I meccanismi che agiscono prima della trascrizione coinvolgono la struttura della cromatina e dei cromosomi. In questo caso si parla di **epigenetica** cioè lo studio della regolazione dell'espressione genica che avviene senza alterare la sequenza del DNA, ma solo grazie al grado di impacchettamento della cromatina.

All'interno delle cellule il DNA si presenta impacchettato sotto forma di cromatina questo impacchettamento è il risultato dell'interazione della doppia elica con **gli istoni** un gruppo di proteine che determinano l'avvolgimento del DNA in una struttura simile a un filo di perle.

In funzione del grado di impacchettamento possiamo trovare due tipi di cromatina.

1. **L'eterocromatina** ha una struttura molto compatta che impedisce la trascrizione ed è qui che si trovano i geni la cui espressione è repressa
2. **l'eucromatina** ha un minore grado di impacchettamento e ciò facilita l'interazione con l'apparato trascrizionale ed è qui che si trovano i geni che possono essere attivati ed espressi

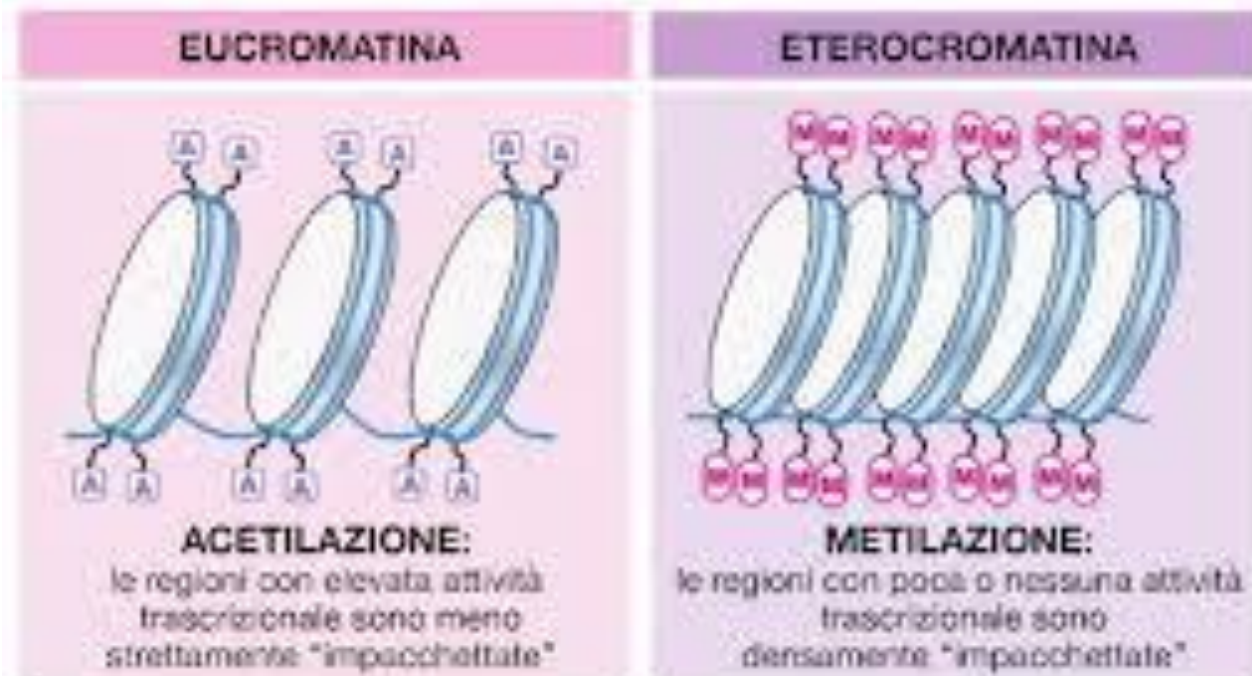


La diversa struttura dei due tipi di cromatina è il risultato di modifiche a carico degli istoni grazie all'aggiunta o la rimozione di gruppi metilici e acetili agli istoni.

- La **metilazione** degli istoni aumenta il grado di condensazione della cromatina promuovendo la formazione dell'eterocromatina, che inibisce la trascrizione.
- L'**acetilazione** degli istoni genera l'apertura della cromatina e quindi favorisce la trascrizione e l'espressione genica.

L'insieme di tali modificazioni epigenetiche costituisce il **codice istonico** che come effetto determina il silenziamento o l'ampliamento della trascrizione.

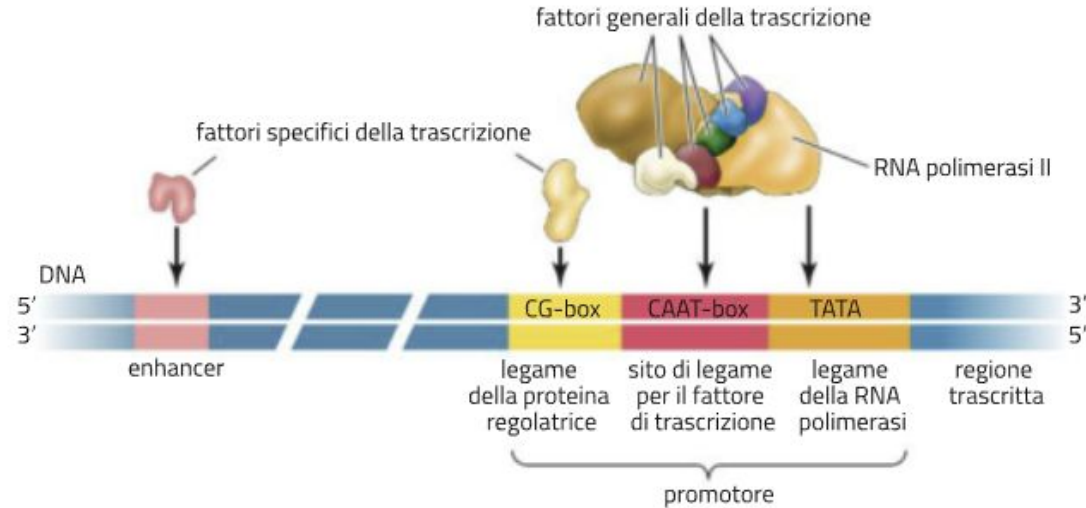
Le modificazioni chimiche degli istoni sono reversibili permettendo così di adattare l'espressione genica alle esigenze della cellula.



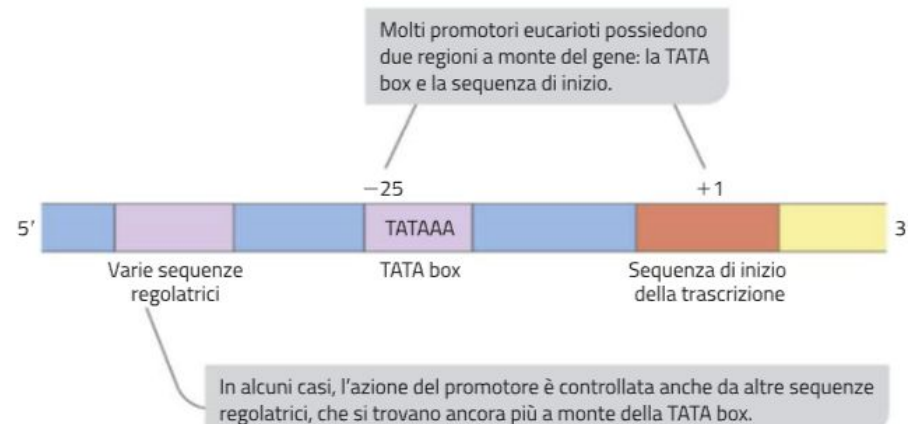
Meccanismi trascrizionali

Negli eucarioti l'RNA polimerasi da solo non è in grado di riconoscere il promotore, per far ciò è necessario che si leghi a dei **fattori generali di trascrizione**, cioè a delle

proteine capaci di legarsi contemporaneamente all'RNA polimerasi e al DNA formando così il complesso di trascrizione. I fattori generali di trascrizione attivano la trascrizione solo quando è necessario perché sono presenti solo in alcuni tipi di cellule o in alcuni momenti della vita della cellula (organismo)



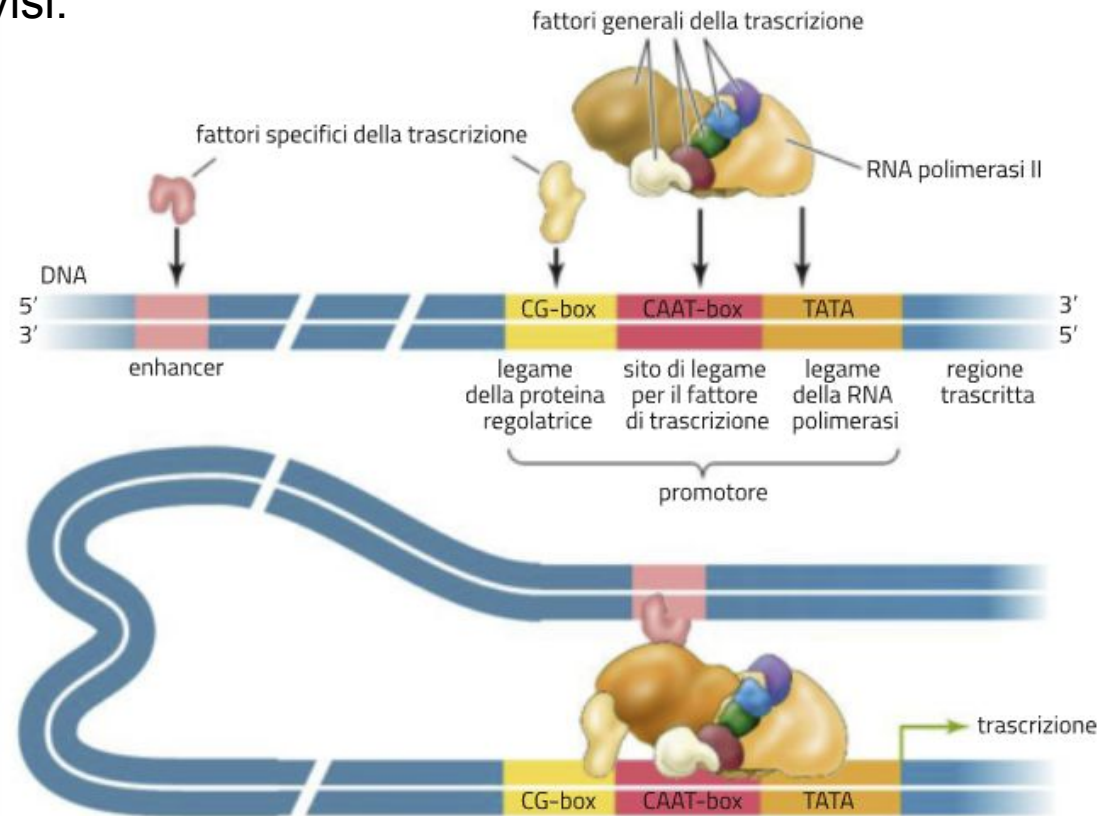
Negli eucarioti i promotori non sono costituiti da un'unica sequenza di DNA, ma da più sequenze, tra queste vi è la **TATA box**, posta all'incirca 25 pb prima dell'inizio della trascrizione. In corrispondenza della TATA box il complesso di trascrizione permette l'apertura della doppia elica e l'aggancio della RNA polimerasi.



Esistono inoltre delle sequenze regolatrici della trascrizione che si trovano anche centinaia di basi prima del promotore:

- **enhancer**: favoriscono l'avvio della trascrizione
- **silencer**: inibiscono la trascrizione.

nel caso dell'enhancer, affinché abbia inizio la trascrizione occorre che dei **fattori specifici della trascrizione** si leghino contemporaneamente all'enhancer e al promotore facendo ripiegare il DNA. In questo modo i fattori specifici della trascrizione interagendo con il complesso dell'RNA polimerasi hanno effetto sulla velocità di trascrizione. Nei silencer, invece è legato un repressore che impedisce al complesso di trascrizione di legarsi.



Meccanismi post-trascrizionali

Negli eucarioti trascrizione e traduzione avvengono in compartimenti separati della cellula, il primo processo avviene nel nucleo e il secondo nel citoplasma.

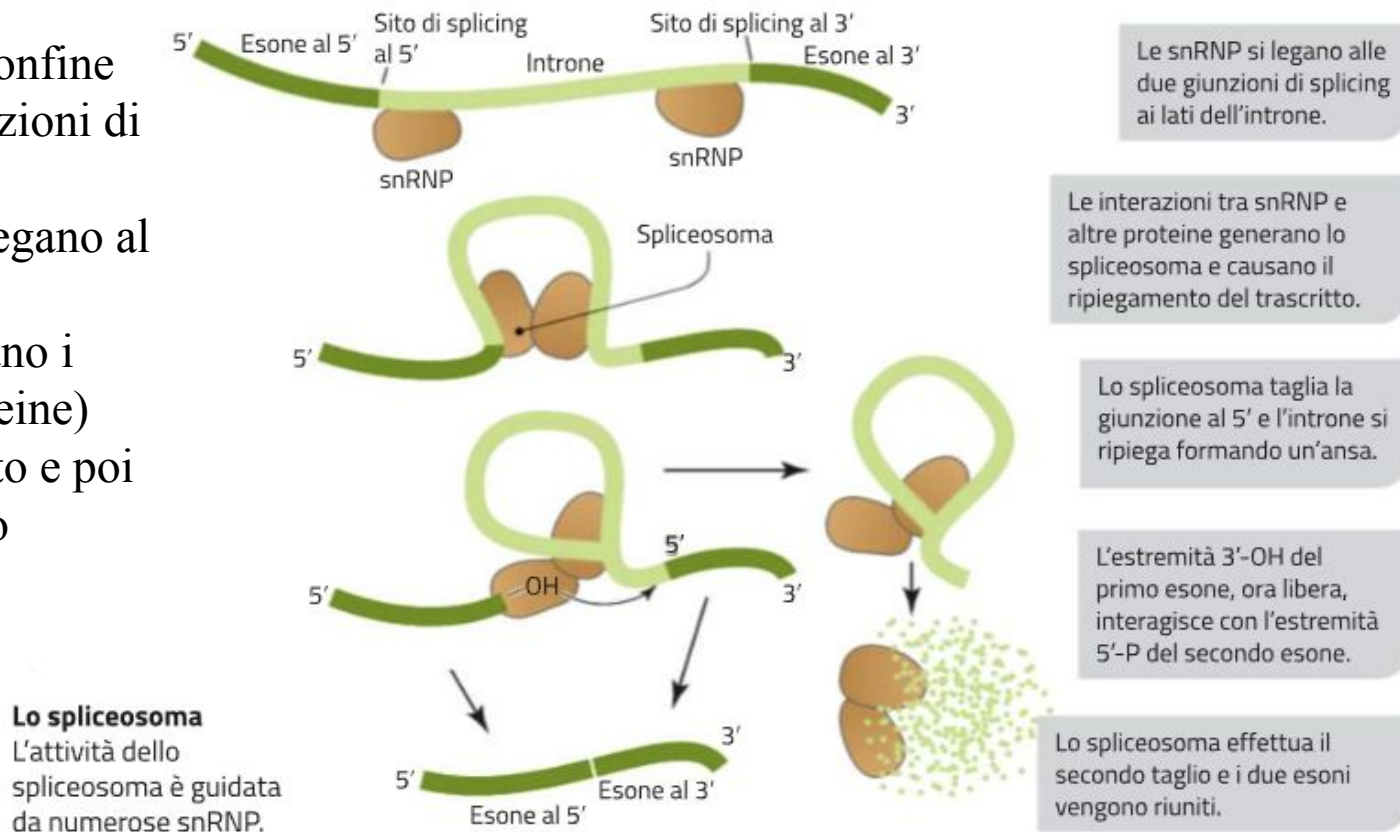
Gli RNA prima di essere tradotti in proteine subiscono un processo di maturazione che dal trascritto primario porta al trascritto maturo attraverso tre meccanismi:

1. Splicing
2. Cappuccio CAP
3. Coda poli-A

•Splicing

I geni contengono sequenze codificanti (**esoni**) e sequenze non codificanti (**introni**). L'RNA polimerasi trascrive entrambe le sequenze formando un trascritto primario (**pre-mRNA**). Tale trascritto, prima di essere tradotto in proteina, deve subire un processo di maturazione (regolazione post-trascrizionale) chiamato **splicing** che avviene nel nucleo. Con lo splicing vengono eliminati gli introni e vengono uniti gli esoni trascritti nell'mRNA. Lo splicing avviene grazie ad un complesso chiamato spliceosoma costituito da ribonucleoproteine (proteine legate a RNA) e da fattori proteici.

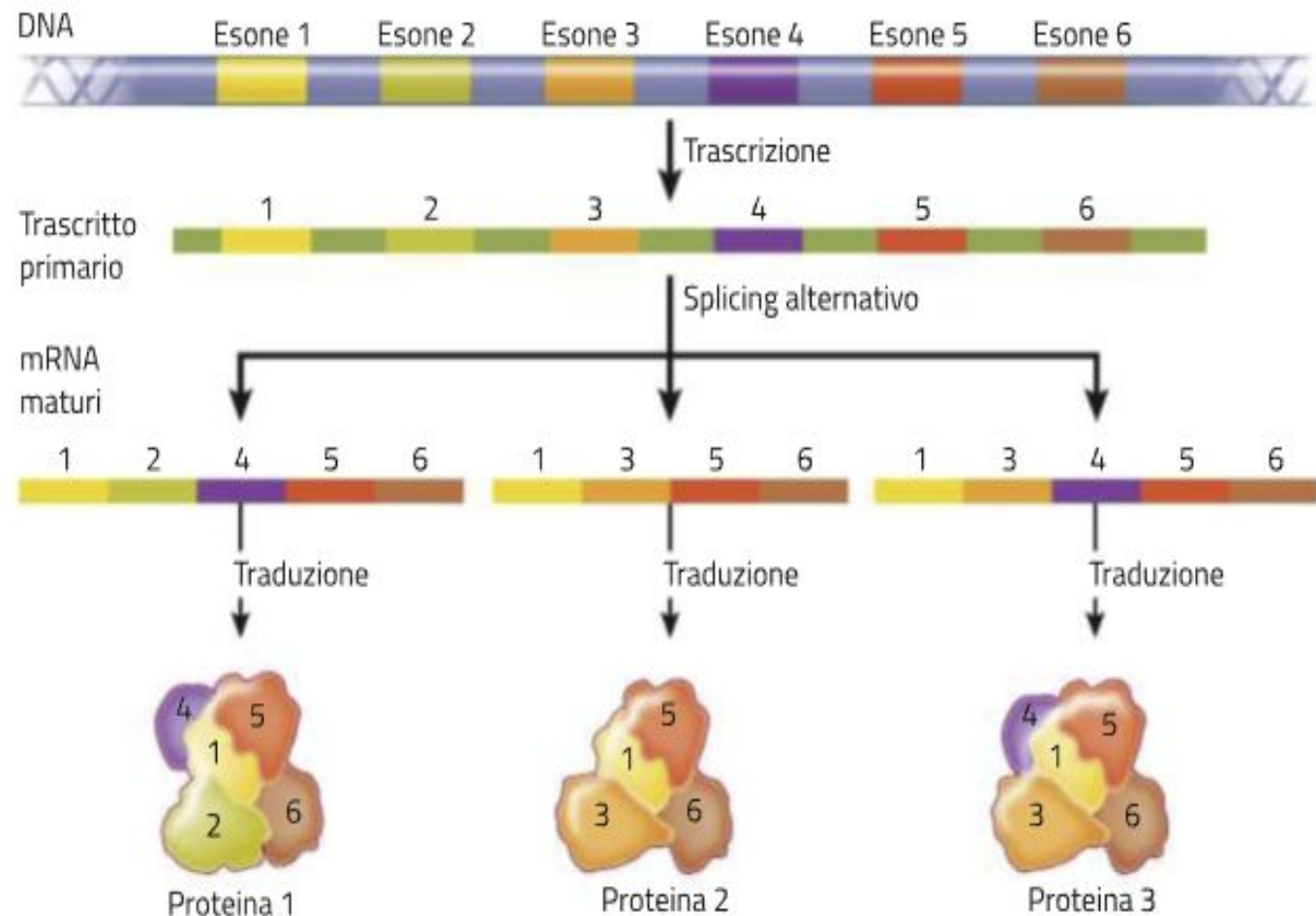
Il complesso riconosce sequenze consenso di confine tra esoni e introni (giunzioni di splicing). Alcune ribonucleoproteine si legano al 5' oltre al 3', ad esse successivamente si legano i fattori di splicing (proteine) causando il ripiegamento e poi il taglio nel punto esatto



Splicing alternativo

Inizialmente si pensava che lo splicing di tutti gli esoni portasse alla formazione di una sola proteina. Quindi da un gene si ottiene una proteina. Si è però visto che in realtà ci sono più proteine che geni. Infatti, gli introni, che potremmo pensare siano uno spreco, in realtà, in funzione della necessità si comportano da esoni. Cioè, a partire da uno stesso pre- mRNA, eliminando di volta in volta introni diversi e unendo esoni diversi, si ottengono mRNA diversi e proteine differenti.

Questo processo è detto **splicing alternativo**.

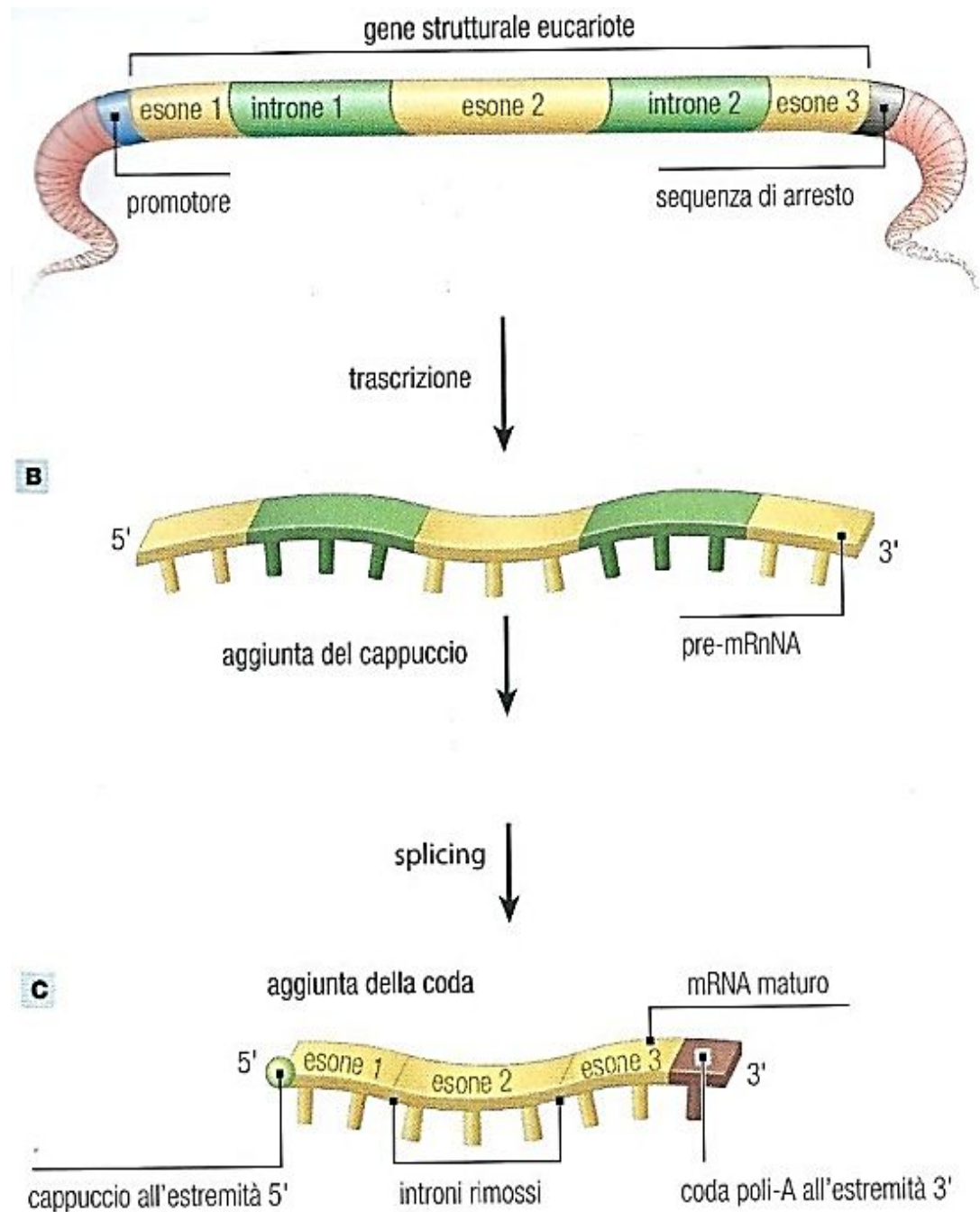


2. Cappuccio (Cap)

Consiste nell'aggiunta all'estremità 5' del trascritto (primo nucleotide trascritto) di una guanina trifosfato metilata che forma il cappuccio (cap). Tale cappuccio è necessario perché permette il legame con proteine (esportine) che consentono all'mRNA di uscire attraverso i pori nucleari e successivamente ne permette il legame con i ribosomi.

3. Coda poli -A

Consiste nell'aggiunta all'estremità 3' del trascritto di un tratto di 200 adenine (coda Poli-A) che conferisce maggiore stabilità all'mRNA consentendogli di resistere più a lungo nel citoplasma prima di essere degradato.



Meccanismi post-traduzionali

Modifiche chimiche

Per rendere funzionale una proteina essa deve acquisire il corretto ripiegamento tridimensionale per cui in alcuni casi è necessario che alcuni amminoacidi subiscono alcune modificazioni chimiche come l'aggiunta di un gruppo metile o acetile o di catene laterali glucidiche o lipidiche.

Tagli proteolitici

L'attivazione di molte proteine passa attraverso l'esecuzione di tagli proteolitici, che rimuovono porzioni dal nuovo polipeptide.

Degradazione delle proteine.

Le proteine non correttamente ripiegate o che hanno esaurito la loro funzione devono essere degradate: vengono «marcate» da una catena di **ubiquitina** (proteina) che viene riconosciuta dal **proteasoma** (complesso multienzimatico), questo idrolizza la proteina bersaglio e rilascia l'ubiquitina che verrà poi riciclata.